trabajamos en Digital

CEOE Empresas Españolas

MF 4. Configuración de elementos de seguridad y buenas prácticas en equipos informáticos

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Contenido

4.1. Software antimalware. Instalación, configuración y funcionalidades ___ 4

¿Qué es el malware? _____ 4

La instalación de un antivirus _____ 6

Descarga e instalación _____7

Antivirus. Utilización. _____ 9

4.2. Actualizaciones y parches del software de base. Periodicidad y automatización del proceso _____10

Antivirus. Actualización._____ 10

Complementos _____ 10

4.3. Detecciones de correos potencialmente peligrosos o no deseados. Reglas de acción. Buenas prácticas _____12

Correos potencialmente peligrosos o no deseados _____ 12

¿Qué es el phishing?_____ 12

Reglas de acción _____ 13

Buenas prácticas_____ 14

4.4. Protocolos seguros en clientes de correo. Autentificación. _____15

Conceptos clave _____ 15

4.5. Protección de la navegación por Internet. Privacidad. Cookies. Criterios de selección de páginas confiables. Protocolos de comunicaciones seguros (HTTPS) 17

Protección de la navegación por Internet _____ 17

La privacidad _____ 17

Riesgos y medidas _____ 18

¿Quieres autoevaluar tu privacidad? _____ 19

Cookies _____ 19

Medidas _____ 20

Criterios de selección de páginas confiables _____ 21

Protocolos de comunicaciones seguros (HTTPS) _____ 22

4.6. Riesgos de la introducción de datos online. Condiciones de servicios online. 23

Las condiciones de servicio _____ 24

4.7. Protección de las comunidades inalámbricas. _____ 26

Red inalámbrica _____ 26

Comunidad inalámbrica _____ 26

4.8. Protección en el acceso a sitios web. Protocolos seguros. HTTPS _____ 29

Protección en el acceso a sitios web _____ 29

Protocolos seguros _____ 29

HTTPS _____ 31

4.9. Políticas de control de acceso seguro. Gestión de contraseñas. _____ 32

Políticas de control de acceso seguro _____ 32

Gestión de contraseñas _____ 33

4.1. Software antimalware. Instalación, configuración y funcionalidades

¿Qué es el malware?

El malware (acrónimo de "software malicioso") es...

... Un término genérico que se refiere a cualquier programa o código malicioso diseñado para dañar, interferir o tomar control de un sistema informático sin el consentimiento del propietario.

Los programas maliciosos surgieron primero como un acto de simple curiosidad, una manera de comprobar características autorreplicantes en programas que, por desgracia, a día de hoy son una amenaza real y muy diversificada.

Como ejemplo de esta diversificación del malware, podemos citar mencionando sus protagonistas más famosos:

1. Virus

Un programa que se propaga al adjuntarse a un archivo o programa y que se ejecuta cuando se abre el archivo o programa infectado. El virus puede dañar archivos y programas y propagarse a otros equipos.

El virus "ILOVEYOU" es un ejemplo de virus dañino que se propagó a través del correo electrónico en 2000. El virus se adjuntaba a un correo electrónico con el asunto "ILOVEYOU" y un archivo adjunto llamado "LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs".

2. Gusano

Un programa que se propaga a través de una red sin necesidad de adjuntarse a otro archivo o programa. El gusano puede dañar archivos, ralentizar la red y propagarse a otros equipos.

El gusano "Conficker" es un ejemplo de gusano que se propagó a través de la red en 2008. El gusano explotaba una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows y se propagaba a través de unidades USB y redes compartidas. El gusano podía tomar el control de las computadoras infectadas y utilizarlas en ataques coordinados.

3. Troyano

Un programa que se hace pasar por un programa legítimo pero que, en realidad, realiza acciones maliciosas en segundo plano. El troyano puede permitir que los atacantes tomen el control del ordenador, roben información o instalen otros programas maliciosos.

El troyano "HackingTeam RCS" es un ejemplo de troyano que se utilizó para espiar a activistas y periodistas en todo el mundo. El troyano se hacía pasar por software legítimo y se instalaba en las computadoras de las víctimas. El troyano permitía a los atacantes tomar el control de la computadora y recopilar información confidencial.

4. Spyware

Un programa que recopila información del usuario sin su conocimiento o consentimiento. El spyware puede registrar pulsaciones de teclas, capturar contraseñas, recopilar información de navegación y enviarla a los atacantes.

El spyware "FinFisher" es un ejemplo de spyware que se utilizó para espiar a activistas y periodistas. El spyware se instalaba en las computadoras de las víctimas a través de correos electrónicos de phishing y explotaba vulnerabilidades en los navegadores web. El spyware permitía a los atacantes tomar el control de la computadora y grabar audio y vídeo, capturar capturas de pantalla, y robar archivos.

5. Ransomware

Un programa que cifra los archivos del ordenador y exige un rescate para descifrarlos. El ransomware puede bloquear el acceso a archivos importantes y causar daños financieros.

El ransomware "WannaCry" es un ejemplo de ransomware que se propagó a través de una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows en 2017. El ransomware cifraba los archivos de la computadora y exigía un rescate en bitcoins para descifrarlos. El ataque afectó a cientos de miles de computadoras en todo el mundo.

6. Adware

Un programa que muestra anuncios no deseados en la computadora. El adware puede ralentizar el rendimiento del sistema y afectar la privacidad del usuario.

El adware "Superfish" es un ejemplo de adware que se preinstaló en algunas computadoras Lenovo en 2015. El adware mostraba anuncios no deseados en los resultados de búsqueda y ralentizaba el rendimiento del sistema. El adware también utilizaba un certificado raíz comprometido para interceptar el tráfico web, lo que representaba un riesgo para la privacidad del usuario.

7. Rootkit

Un programa que se esconde en el sistema operativo y oculta su presencia a los usuarios y a los programas antivirus. El rootkit puede permitir que los atacantes tomen el control del sistema y roben información.

El rootkit "Sony BMG" es un ejemplo de rootkit que se preinstaló en algunos CD de música de Sony BMG en 2005. El rootkit se ocultaba en el sistema operativo y evitaba que los programas antivirus lo detectaran. El rootkit también se consideraba peligroso porque podía permitir a los atacantes tomar el control del sistema.

Con carácter general pues, un virus informático es...

... Un programa con capacidad de replicarse a sí mismo (de ahí su nombre, pues comparten esta característica de autorreplica con los virus que afectan a seres vivos) y que afecta al funcionamiento correcto de nuestro equipo de diversas maneras, ocasionando desde pequeñas molestias a grandes quebraderos de cabeza, pudiendo inutilizar completamente nuestro sistema y los archivos que hay en nuestro equipo.

Para hacer frente a estas amenazas se fue generando un software específico: los antivirus, una serie de programas que llevan a cabo labores de análisis y detección en nuestros equipos para protegerlos de estas amenazas y acabar con ellas si penetran en nuestro sistema.

La instalación de un antivirus

Antes de empezar...

Previo a instalar un antivirus tenemos que tener en cuenta varios aspectos:

1. Un antivirus, como todo programa informático, tiene unos requisitos de hardware y software, por tanto, según nuestro equipo y el sistema operativo que estemos usando, necesitaremos hacer uso de un antivirus u otro, y será más recomendable una opción a otra.

2. Tenemos que tener en cuenta nuestras necesidades de seguridad. Un usuario particular puede que solo tenga necesidades de detección y eliminación de software malicioso, y para ello basta con muchas opciones gratuitas o básicas (y por tanto más económicas) de antivirus comerciales.

3. Es conveniente instalar el antivirus después de haber configurado nuestro equipo en una instalación limpia.

Descarga e instalación

Hay una gran cantidad de antivirus, **tanto gratuitos como de pago,** y la mayoría cuenta con una amplia comunidad de usuarios y un soporte asociado que permite identificar nuevas amenazas y de esta manera retroalimentar la base de datos de los mismos para poder hacer frente a dichas amenazas.

Todos los antivirus tienen una versión descargable desde la página web de su fabricante, si bien en algunos casos podemos encontrar que se distribuyen también en formato físico, aunque sigue siendo más recomendable instalar la versión descargable, pues siempre será la última versión disponible del mismo, mientras que la versión física, al ser menos actual, puede presentar ciertas vulnerabilidades que pueden ser explotadas antes de su actualización.

Es importante SIEMPRE descargar el antivirus desde su página oficial, dado que en páginas de terceros pueden o no ser versiones actualizadas o incluso incluir molestos añadidos que se instalen junto al programa.

A continuación se detallan algunas páginas web de los antivirus más populares.

- Kaspersky.
- Avast.
- Antivirus AVG.
- Bitdefender.
- Seguridad de Windows.
- Malwarebytes.

Como hemos señalado, para su instalación deberemos descargar el programa de la página oficial y, en este caso, ejemplificaremos el supuesto de una instalación con la versión gratuita del conocido antivirus AVG.

Instalando AVG

Para ello lo primero de todo accederemos a la página de descarga del mismo: https://www.avg.com/es-es/free-antivirus-download

Haciendo clic en Descarga gratuita, el antivirus empezará a descargarse en nuestro equipo, tras lo cual podremos ejecutar el instalador del mismo para empezar el proceso de instalación del mismo.

En este paso, por defecto, nos aparecerá marcada la opción de Instalar AVG Secure Browser, un navegador independiente a Edge, Firefox o Chrome que tampoco nos ofrece nada que no tengan los otros navegadores, así que es recomendable desmarcar la casilla para que no lo instale en nuestro equipo junto al antivirus.

La barra de instalación no solo marca el progreso de la instalación del antivirus sino que también en el proceso se produce la actualización del mismo, tras lo cual

nos mostrará la siguiente ventana donde intentará de nuevo ofrecernos su propio navegador, que no es muy recomendable dado que puede causarnos problemas de compatibilidad con algunas webs de confianza.

Tras pulsar Continuar en este último paso, accederemos a la pantalla principal del antivirus.

Con esto ya tendremos una medida de seguridad básica instalada en nuestro equipo: el antivirus.

Este programa no solo incluye el antivirus, sino que además cuenta con una serie de funcionalidades extra que listamos a continuación:

Escudo de archivos

Monitoriza los archivos de nuestro equipo y bloquea cualquiera que considere peligroso. Es recomendable no desactivar nunca este elemento.

Escudo de comportamiento

Identifica en tiempo real cualquier aplicación o programa que actúe de forma sospechosa en el equipo.

Escudo de correo electrónico

Mantiene la bandeja de entrada de nuestro cliente de correo libre de correos electrónicos infectados.

Escudo web

Detiene elementos emergentes, impide el acceso a sitios web desaconsejados y, sobre todo, previene que el spyware y otros tipos de malware se cuelen en nuestro equipo.

Modo no molestar

Desactiva los avisos del antivirus y de las actualizaciones del sistema operativo, además otorga la máxima preferencia a los juegos para que el rendimiento de los mismos no se vea perjudicado por la ejecución de forma residente del antivirus.

Podemos acceder a los controles de activación y desactivación de estas funciones desde el menú, en su apartado opciones y seleccionando la pestaña componentes.

Antivirus. Utilización.

En la pantalla principal, haciendo clic en el engranaje que podemos ver a la derecha de la opción Analizar ahora, podremos acceder a las diferentes opciones de análisis que nos ofrece el software antivirus AVG.

Análisis del equipo: Un análisis de todo el equipo en busca de amenazas ocultas.

Análisis exhaustivo: Un completo análisis que comprueba todo el sistema de forma más concienzuda.

Análisis de unidades extraíbles: Para analizar unidades extraíbles o de disco.

Análisis de archivos o carpetas: Comprueba la existencia de virus y malware en ubicaciones específicas. Es una opción muy útil cuando tenemos una idea de dónde puede encontrarse la infección y no queremos hacer un largo análisis exhaustivo.

Análisis de rendimiento: Analiza el rendimiento del equipo y busca archivos que puedan estar dando problemas y afecten al rendimiento.

Análisis durante el arranque: Esta opción no está disponible en la versión gratuita, en caso de contar con la versión de pago, reinicia el equipo y lleva a cabo un análisis del equipo durante el arranque, pudiendo de este modo detectar virus que se ejecutan en el proceso de arranque y eliminarlos más fácilmente antes de que empiecen a dar problemas.

Además, después de cualquiera de estos análisis podremos visualizar un resumen detallado de las amenazas reconocidas, eliminadas y/o puestas en cuarentena.

4.2. Actualizaciones y parches del software de base. Periodicidad y automatización del proceso

Antivirus. Actualización.

Muchos antivirus, después de ser instalados, cuentan con una opción para especificar la periodicidad y automatización de las comprobaciones activas en busca de amenazas.

En nuestro caso, y como ejemplo, vamos a mostrar las opciones de configuración del antivirus con el que ya hemos trabajado: **AVG** (Versión gratuita).

No solo la base de datos de virus se actualiza, también lo hace la propia aplicación de antivirus para prevenir el uso de vulnerabilidades en la misma.

Por defecto, AVG tiene definido que las **actualizaciones** tanto del programa como de las definiciones de virus sean automáticas, pero podemos cambiar esta configuración por defecto si es preciso dirigiéndonos al menú, en la pestaña Opciones.

En esta opción, haciendo clic en la **pestaña actualizar** podremos, a través del menú desplegable de opciones, encontrar en los campos de actualización de definición de virus y de programa, opciones que nos permitirán definir si queremos que la actualización siga siendo automática, manual o que nos informe cuando estas actualizaciones estén disponibles para poder instalarlas en el momento más adecuado.

Además, si lo creemos conveniente también podemos actualizar la aplicación a una versión más completa de pago que nos dará acceso a nuevas funcionalidades para garantizar la seguridad de nuestro equipo.

Complementos

Pero un antivirus no puede gestionar toda la seguridad de nuestro equipo, para ello hace falta cumplimentarlo con otras herramientas igualmente importantes, algunos antivirus, en sus versiones más completas, proporcionan algunas de estas herramientas, aunque también podemos encontrar opciones distribuidas por separado, este es el caso de:

Firewalls

Los firewalls, también llamados cortafuegos, impiden intrusiones externas.

Vacunas

Soluciones facilitadas por las compañías de antivirus para los casos de infecciones específicas.

Discos de rescate

Herramientas de detección y limpieza que se ejecutan en el arranque, muy útiles para virus que se ejecutan durante el arranque del equipo.

Add ons de navegadores

Entre los que podemos encontrar filtros de publicidad, protección contra el uso de nuestro equipo para minería de bitcoin en determinadas webs, filtros de navegación anónima, etc.

Antispyware

Software específico que protege contra una gran variedad de software espía.

Antimalware

Otro software específico que protege contra amenazas de malware.

4.3. Detecciones de correos potencialmente peligrosos o no deseados. Reglas de acción. Buenas prácticas

Correos potencialmente peligrosos o no deseados

Los correos no deseados, también conocidos como spam y correo basura, son...

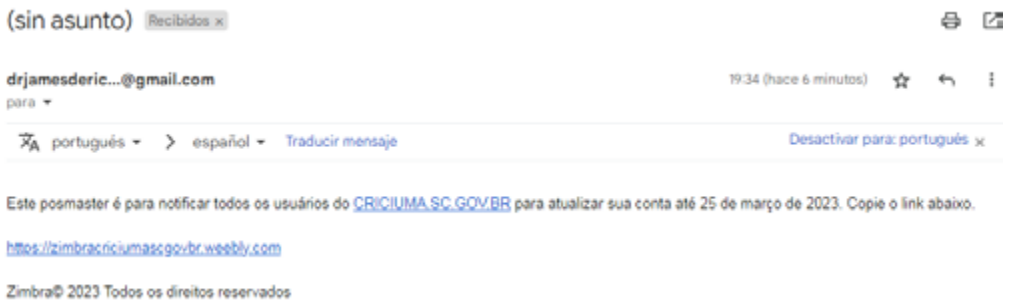
... Mensajes de correo electrónico no solicitados que se envían a una gran cantidad de destinatarios al mismo tiempo.

A menudo, estos correos electrónicos contienen publicidad no deseada, phishing o contenido malicioso.

¿Qué es el phishing?

... Un tipo de ciberataque que tiene como objetivo engañar a los usuarios para que divulguen información personal o financiera confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información de cuentas bancarias. Este tipo de ataque se lleva a cabo mediante el uso de correos electrónicos fraudulentos o sitios web falsos que parecen legítimos.

Los correos electrónicos de phishing suelen incluir un enlace a un sitio web falso, como una página de inicio de sesión de un banco o una plataforma de correo electrónico. Cuando un usuario hace clic en el enlace y accede al sitio web, se le pide que ingrese información confidencial, como su nombre de usuario y contraseña, que luego es robada por el atacante.



Ejemplo de enlace a sitio web falso en un correo de phising

Reglas de acción

Las reglas de acción para manejar el correo no deseado o spam varían dependiendo del proveedor de correo electrónico y del software de seguridad utilizado.

Por ejemplo:

Gmail - Marcar mensajes como spam en Gmail o quitarles esa etiqueta..

Outlook - Cambiar el nivel de protección en el filtro de correo no deseado.

No obstante, y con carácter general, las principales reglas de acción a adoptar para manejar el spam son:

1. Configurar filtros de spam

La mayoría de los proveedores de correo electrónico tienen filtros de spam integrados que pueden detectar y mover mensajes no deseados a una carpeta separada o eliminarlos automáticamente.

2. Marcar el correo no deseado como spam

En lugar de simplemente eliminar el correo no deseado, también puedes marcarlo como spam. Esto ayuda a informar a tu proveedor de correo electrónico que el mensaje es no deseado y les ayudará a mejorar sus filtros.

3. Utilizar una lista negra de remitentes

Algunos proveedores de correo electrónico te permiten configurar una lista negra de remitentes para bloquear automáticamente los mensajes de remitentes específicos que consideres no deseados.

4. Configurar reglas de correo electrónico personalizadas

Puedes configurar reglas de correo electrónico personalizadas para mover automáticamente los mensajes de remitentes específicos a una carpeta separada o eliminarlos automáticamente.

5. No hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correo no deseado

Como se mencionó anteriormente, no debes hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de mensajes de correo electrónico no deseados ya que pueden contener virus o malware.

6. Informar a tu proveedor de correo electrónico

Si recibes un gran número de mensajes de correo electrónico no deseados, puedes informar a tu proveedor de correo electrónico para que puedan investigar y tomar medidas para evitar la propagación del correo no deseado.

7. Mantener tu software de seguridad actualizado

Asegúrate de tener un software de seguridad actualizado y un buen antivirus instalado en tu equipo. Estos programas pueden ayudar a detectar y prevenir correos electrónicos no deseados o peligrosos.

Buenas prácticas

1. Fíjate en el remitente: si no reconoces el nombre o la dirección de correo electrónico del remitente, es posible que el correo sea sospechoso. Asegúrate de verificar la dirección de correo electrónico completa y busca errores ortográficos o gramaticales.

2. Examina el asunto del correo: Los correos electrónicos peligrosos pueden tener asuntos engañosos, como solicitudes urgentes de información personal, ofertas demasiado buenas para ser verdad o títulos sensacionalistas para atraer su atención.

3. Revisa el contenido del correo: Si el contenido del correo electrónico parece extraño o poco profesional, o contiene errores gramaticales o de ortografía, es posible que sea sospechoso. También debes tener precaución si el correo electrónico te pide que hagas clic en un enlace o descargues un archivo adjunto.

4. No confíes en los mensajes de correo electrónico no solicitados: Si no has solicitado información o correspondencia del remitente, es probable que sea spam o correo no deseado.

5. Verifica la dirección del enlace: Si el correo electrónico contiene un enlace, asegúrate de verificar que la dirección del enlace sea legítima antes de hacer clic en él. Si no estás seguro, es mejor no hacer clic en el enlace.

6. Ten cuidado con los archivos adjuntos: Si el correo electrónico contiene un archivo adjunto, asegúrate de que lo estás esperando y de que conoces al remitente antes de descargarlo o abrirlo. Los archivos adjuntos pueden contener virus o malware peligrosos.

7. Usa el sentido común: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad o te hace sentir incómodo o inseguro, es posible que el correo electrónico sea peligroso o no deseado. En estos casos, es mejor ser cauteloso y no hacer clic en ningún enlace ni descargar ningún archivo adjunto.

4.4. Protocolos seguros en clientes de correo. Autentificación.

Conceptos clave

El correo es en la actualidad una de las herramientas de comunicación por excelencia y, por ello, es vital garantizar la privacidad total de la información que se comparte a través de este sistema.

Un protocolo de correo electrónico es...

... Un conjunto de reglas que enmarcan este modelo de comunicación: creación del mensaje, transmisión, recepción y entrega.

Los protocolos seguros en los clientes de correo son los métodos utilizados para cifrar y proteger la información que se envía a través del correo electrónico.

Los protocolos más comunes son:

SMTP

El Protocolo de Transferencia de Correo Simple o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), para enviar correos electrónicos.

IMAP4

El Protocolo de Acceso a Mensajes en Internet, Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4).

POP3

El Protocolo de Oficina Postal 3, Post Office Protocol 3 (POP3) para recibir correos electrónicos.

Estos protocolos pueden ser utilizados en conjunto con el cifrado SSL/TLS para garantizar que los correos electrónicos sean seguros.

AUTENTICACIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO

... El proceso de verificar la identidad del remitente y del destinatario. Esto ayuda a evitar que los correos electrónicos sean falsificados o suplantados.

Los métodos más comunes de autenticación en el correo electrónico son:

SPF (Sender Policy Framework)

El SPF verifica que el servidor de correo electrónico que envía el mensaje está autorizado para enviar correo en nombre del dominio del remitente.

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

El DKIM verifica que el mensaje no ha sido modificado y que proviene de un servidor de correo electrónico autorizado para enviar correo en nombre del dominio del remitente.

4.5. Protección de la navegación por Internet. Privacidad. Cookies. Criterios de selección de páginas confiables. Protocolos de comunicaciones seguros (HTTPS)

Protección de la navegación por Internet

En la actualidad, Internet se ha convertido en una herramienta esencial para la vida cotidiana, permitiéndonos conectarnos con el mundo, trabajar, estudiar y entretenernos.

Sin embargo, frente a sus beneficios, también existen riesgos asociados con la navegación por la red. Desde virus y malware hasta ataques de hackers y contenido inapropiado, los usuarios de Internet se enfrentan a una serie de peligros al navegar por la web.

La privacidad

Antes de continuar, creemos importante mencionar que la privacidad es un derecho, no un privilegio.

La privacidad es...

... El derecho de las personas a tener control sobre su información personal y a decidir cómo y cuándo compartir esta información.

La privacidad es un derecho fundamental, que garantiza la protección de la información personal, y es esencial para la libertad individual y la autonomía.

En nuestro contexto, la privacidad se refiere a la capacidad de los usuarios para controlar el acceso a su información personal en línea. Los usuarios pueden compartir información personal en línea, como direcciones de correo electrónico, contraseñas, datos financieros y detalles de contacto, y es importante que mantengan el control sobre quién tiene acceso a esta información y cómo se utiliza.

La privacidad también se relaciona con la seguridad en la Web, ya que, si falta o es defectuosa, puede conducir a la exposición de información personal y a la vulnerabilidad a los riesgos de seguridad, como el robo de identidad y el acoso en línea.

Por lo tanto es esencial que los usuarios tomen medidas.

Riesgos

Robo de identidad: Los estafadores pueden robar información personal, como números de seguridad social, direcciones y fechas de nacimiento, para cometer fraude o robo de identidad.

Vigilancia institucional: No suele ocurrir en estados democráticos como el nuestro, pero algunos gobiernos o instituciones, pueden monitorear las actividades en línea de los ciudadanos, lo que podría violar la privacidad de los usuarios y ser utilizada en su contra.

Fuga de datos: Sobre todo en el ámbito empresarial, se pueden sufrir violaciones de seguridad y filtraciones de datos, lo que podría ocasionar la exposición de información personal de los usuarios, como direcciones de correo electrónico, contraseñas y datos financieros.

Publicación no autorizada de información personal: Las redes sociales y otros sitios web pueden permitir la publicación de información personal, como fotos, ubicaciones y detalles de contacto, lo que podría ser utilizado por delincuentes para acosar o amenazar a los usuarios.

Medidas

Utilizar contraseñas seguras: es importante crear contraseñas únicas y complejas que sean difíciles de adivinar o de descifrar. Además, se debe evitar utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas y se debe cambiar las contraseñas con regularidad.

Configurar opciones de privacidad en redes sociales: las redes sociales pueden compartir información personal, como ubicaciones y detalles de contacto, por defecto. Es importante configurar adecuadamente las opciones de privacidad en las redes sociales y limitar la cantidad de información personal que se comparte públicamente.

Utilizar una VPN: una red privada virtual (VPN) encripta el tráfico de Internet y oculta la dirección IP del usuario, lo que puede ayudar a proteger su privacidad en línea y evitar la vigilancia gubernamental.

Evitar compartir información personal innecesaria: los usuarios deben ser cuidadosos al compartir información personal en línea y limitar la cantidad de información que comparten, especialmente en sitios web y aplicaciones no confiables.

Mantener actualizado el software de seguridad: es importante mantener actualizado el software de seguridad en todos los dispositivos, incluyendo el antivirus y el firewall, para protegerse contra virus y malware.

¿Quieres autoevaluar tu privacidad?

Tan solo contesta estas preguntas:

1. ¿Utilizo contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta en línea que tengo?
2. ¿He revisado y configurado adecuadamente las opciones de privacidad en mis cuentas de redes sociales?
3. ¿Utilizo una red privada virtual (VPN) cuando estoy navegando en línea para proteger mi información y mi privacidad?
4. ¿Sé cómo identificar y evitar sitios web y aplicaciones no confiables que podrían comprometer mi privacidad en línea?
5. ¿Estoy al tanto de los riesgos de seguridad en línea, como el robo de identidad y el acoso en línea, y tomo medidas para protegerme contra ellos?

Cada respuesta con un sí puntúa 1. En función de los puntos obtenidos:

De 0 a 3: tu nivel de privacidad no es el adecuado

de 4 a 5: tu nivel de seguridad es el adecuado

Cookies

¿Qué son las cookies?

... Pequeños archivos de texto que los sitios web y las aplicaciones utilizan para recopilar información sobre la actividad del usuario en línea.

Las cookies se almacenan en el dispositivo del usuario y pueden ser utilizadas para **recordar las preferencias** del usuario, como su nombre de usuario y contraseña, y para personalizar la experiencia del usuario en línea.

Las cookies también pueden utilizarse para **recopilar información** sobre el comportamiento del usuario en línea, como las páginas que visita y los anuncios que ve, y esta información puede ser utilizada para fines publicitarios y de análisis.

No todas las cookies son maliciosas

Todo lo contrario, algunas son necesarias para el funcionamiento adecuado de los sitios web y las aplicaciones. Por ejemplo, las cookies pueden utilizarse para recordar el contenido de un carrito de compras o para permitir que un usuario inicie sesión en una cuenta.

Sin embargo, algunas cookies pueden ser utilizadas para rastrear la actividad del usuario sin su conocimiento o consentimiento, lo que puede comprometer la privacidad y la seguridad del usuario.

Medidas

Pese a que, en la actualidad, por mandato normativo, existen obligaciones de los proveedores respecto al uso de Cookies, como la obligación de transparencia y la obligación de obtención del consentimiento, te recomendamos atender las siguientes medidas de seguridad:

Configura adecuadamente las opciones de privacidad en tu navegador web

La mayoría de los navegadores web permiten a los usuarios configurar sus opciones de privacidad para bloquear o limitar el uso de cookies. Puedes configurar tu navegador para que bloquee cookies de terceros o para que solicite tu consentimiento antes de aceptar cookies.

Utiliza extensiones de bloqueo de cookies

Las extensiones de navegadores como "Ghostery" o "Privacy Badger" pueden bloquear automáticamente las cookies de seguimiento y proteger tu privacidad.

Borra regularmente las cookies no necesarias

Puedes configurar tu navegador para que elimine automáticamente las cookies no necesarias al cerrar la sesión o al final del día.

Utiliza una VPN

Una red privada virtual (VPN) puede ayudar a proteger tu privacidad y seguridad en línea al encriptar tu conexión a Internet y ocultar tu dirección IP, lo que puede evitar que los sitios web y los anunciantes rastreen tu actividad en línea.

Mantén tu software actualizado

Asegúrate de mantener actualizados, tanto tu navegador web como tu sistema operativo, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que pueden protegerte contra vulnerabilidades de cookies y otros riesgos de seguridad en línea.

Criterios de selección de páginas confiables

¿Qué criterios te pueden ayudar a evaluar si una página web es confiable y segura? Te comentamos algunos de ellos...

1. URL segura

Verifica si la URL comienza con "https" en lugar de "http". La "s" significa "seguro" y asegura que la información intercambiada entre el navegador y el servidor está cifrada y protegida.

2. Diseño y estructura profesional

Una página web bien diseñada y estructurada con un diseño profesional puede indicar que se ha invertido tiempo y recursos en su desarrollo.

3. Información de contacto

La página web debe incluir información de contacto como dirección, número de teléfono y correo electrónico. La falta de información de contacto puede indicar que la página es fraudulenta o poco confiable.

4. Política de privacidad

Verifica si la página web tiene una política de privacidad que explica cómo se manejarán los datos personales.

5. Certificado SSL

Verifica si la página web tiene un certificado SSL válido. Un certificado SSL es una forma de autenticación digital que ayuda a proteger la información de los usuarios.

6. Opiniones y comentarios

Busca opiniones y comentarios de otros usuarios en línea. Las opiniones positivas pueden indicar que la página es confiable y segura.

7. Contenido actualizado

Verifica si la página web tiene contenido actualizado y relevante. La falta de contenido actualizado puede indicar que la página está abandonada o poco mantenida.

8. Transparencia

La página web debe ser transparente en cuanto a sus prácticas comerciales y políticas. La falta de transparencia puede indicar que la página es fraudulenta o poco confiable.

Protocolos de comunicaciones seguros (HTTPS)

HTTPS

... Un protocolo de comunicación de Internet que garantiza la seguridad y privacidad de los datos que se intercambian entre el navegador del usuario y el servidor de la página web.

HTTPS es una versión más segura de HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que se utiliza para la transferencia de datos en la web.

¿HTTP ... HTTPS?

La principal diferencia entre HTTP y HTTPS es que HTTP es un protocolo de transferencia de datos no seguro, mientras que HTTPS utiliza una capa de seguridad adicional llamada SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) para encriptar los datos que se transfieren entre el navegador del usuario y el servidor de la página web.

Cuando se utiliza HTTPS, la información intercambiada entre el navegador del usuario y el servidor de la página web está cifrada y protegida, lo que significa que terceros no autorizados no pueden acceder a la información.

Es importante tener en cuenta que, aunque HTTPS proporciona una capa adicional de seguridad, no garantiza la seguridad completa de la información que se transfiere.

Además, HTTPS también proporciona autenticación del servidor, lo que garantiza que el usuario está comunicándose con el servidor correcto y no con un servidor malintencionado.

4.6. Riesgos de la introducción de datos online. Condiciones de servicios online.

Antes de empezar

Seguro que te suena este caso:

El ciberdelincuente 'Lupín' copiaba al detalle páginas web para engañar a sus víctimas: en un fin de semana estafó a 150 personas.

Como ves, "Lupin" creaba páginas web fraudulentas, a través de las cuales ofertaba servicios y productos con precios increíblemente reducidos. Las personas interesadas en la transacción proporcionaban datos bancarios y de filiación, pero los productos nunca llegaron.

Proporcionar datos on line presenta muchos riesgos como, por ejemplo:

1. Seguridad

Los datos en línea pueden ser vulnerables a ataques informáticos, virus y malware que pueden comprometer su seguridad.

2. Privacidad

Los datos personales que se introducen en línea pueden ser recopilados y utilizados sin el consentimiento del usuario, lo que puede finalizar en el robo de identidad, el acoso y otros problemas de privacidad.

3. Precisión

La introducción de datos en línea también puede resultar en errores de entrada de datos, lo que puede llevar a una pérdida de precisión y fiabilidad de los datos.

4. Falta de control

Cuando se introducen datos en línea, el usuario pierde el control sobre la información, lo que significa que no pueden garantizar que la información no sea compartida o utilizada por terceros sin su conocimiento.

Las condiciones de servicio

Las condiciones de servicio son...

... Un conjunto de reglas y directrices que establecen los términos y condiciones que rigen el uso de un servicio en línea.

A menudo se presentan en un documento que los usuarios deben aceptar antes de utilizar una plataforma, realizar una compra, ...

Las condiciones de servicio pueden variar según el servicio en línea, pero a menudo incluyen información sobre los siguientes aspectos:

Uso del servicio

Las condiciones de servicio pueden describir cómo se puede utilizar el servicio en línea y qué actividades están prohibidas.

Propiedad intelectual

Las condiciones de servicio pueden abordar los derechos de propiedad intelectual de los propietarios del servicio en línea y de los usuarios.

Privacidad

Las condiciones de servicio pueden incluir información sobre cómo se recopila, utiliza y protege la información personal del usuario.

Pago

Las condiciones de servicio pueden describir los términos de pago y cómo se procesan las transacciones en línea.

Cambios en las condiciones de servicio

Las condiciones de servicio pueden incluir información sobre cómo se notificará a los usuarios sobre los cambios en los términos y condiciones del servicio.

Un ejemplo de condiciones de servicio estándar y básico podría ser:

CONDICIONES DE SERVICIO

1. Uso del servicio: al utilizar nuestro servicio en línea, el usuario acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables y se compromete a no utilizar el servicio de manera inapropiada, ofensiva o ilegal. El usuario acepta no realizar actividades como el acoso, la difamación, la violación de la privacidad o la infracción de derechos de autor o marcas registradas.

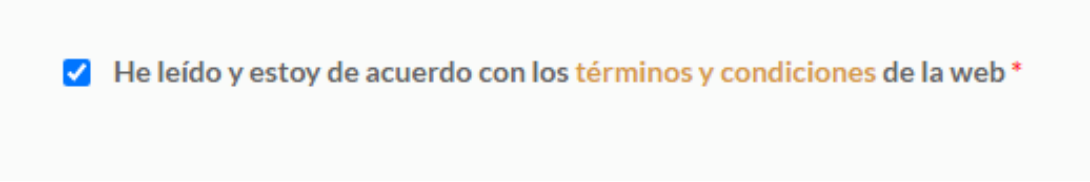
2. Propiedad intelectual: todo el contenido y la propiedad intelectual del servicio, incluidos los textos, gráficos, imágenes, logotipos y software, son propiedad de nuestro servicio en línea y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. El usuario acepta no utilizar el contenido del servicio sin nuestro permiso explícito.

3. Privacidad: nuestro servicio en línea se compromete a proteger la privacidad y los datos personales del usuario de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Los usuarios aceptan que nuestro servicio en línea recopile y utilice su información personal de acuerdo con nuestra política de privacidad.

4. Pago: los usuarios que deseen utilizar los servicios de pago ofrecidos por nuestro servicio en línea aceptan pagar los cargos aplicables según los términos y condiciones establecidos en el sitio web.

5. Cambios en las condiciones de servicio: nuestro servicio en línea se reserva el derecho de realizar cambios en estas condiciones de servicio en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar regularmente estas condiciones de servicio para estar al tanto de cualquier cambio.

Pero lo cierto es que solemos aceptar sin más las condiciones de servicio sin leerlas detenidamente, porque… ¿Quién no ha hecho esto?



Aceptación de los términos y condiciones del servicio

Recuerda

Es importante que los usuarios lean, revisen y comprendan las condiciones de servicio antes de utilizar un servicio en línea; al aceptarlas, los usuarios asumen contractualmente las reglas establecidas por el proveedor y cualquier riesgo asociado con el uso del servicio.

4.7. Protección de las comunidades inalámbricas.

Para empezar veamos las diferencias entre los conceptos de red inalámbrica y comunidad inalámbrica.

Red inalámbrica

... Una red de ordenadores o dispositivos que utiliza señales de radio en lugar de cables para la transmisión de datos entre ellos.

En una red inalámbrica, los **dispositivos** se conectan a través de puntos de acceso inalámbricos que emiten señales de radio para conectarlos a la red.

Las redes inalámbricas se utilizan comúnmente en entornos domésticos y empresariales, así como en lugares públicos como cafeterías, aeropuertos y bibliotecas.

La tecnología inalámbrica permite a los dispositivos móviles, como smartphones y tablets, conectarse a la red desde cualquier lugar dentro del alcance de la señal.

Las redes inalámbricas se han vuelto cada vez más populares pero también tienen algunos **riesgos de seguridad,** como la posibilidad de que un intruso se conecte a la red sin autorización o de que los datos se intercepten durante la transmisión.

Para saber más sobre el acceso inalámbrico, te recomendamos visites la página del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Comunidad inalámbrica

Una comunidad inalámbrica es...

... Un grupo de usuarios que comparten una red inalámbrica común y, por tanto, en lugar de conectarse a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP) tradicional, lo hacen a través de dicha red.

En una comunidad inalámbrica, cada usuario comparte una parte de su ancho de banda con los demás usuarios de la red. Esto permite a los miembros de la comunidad tener acceso a internet de alta velocidad a un coste menor bastante más bajo que el de un ISP tradicional, y algunas también ofrecen servicios adicionales, como telefonía IP y almacenamiento en la nube.

Las comunidades inalámbricas pueden estar en riesgo de varios tipos de amenazas de seguridad, que pueden incluir:

1. Acceso no autorizado

Cualquier persona con acceso físico a la red inalámbrica puede intentar acceder a ella de forma no autorizada. Si no se establecen contraseñas seguras y se limita el acceso solo a los usuarios autorizados, la red puede ser vulnerable a intrusiones.

2. Ataques de malware

Los usuarios malintencionados pueden enviar malware o virus a la red inalámbrica, lo que puede causar daños y afectar a la seguridad de los dispositivos conectados.

3. Ataques de denegación de servicio

Los usuarios malintencionados pueden intentar abrumar la red inalámbrica con tráfico inútil para impedir que los usuarios legítimos la utilicen.

Para proteger las comunidades inalámbricas, es importante **implementar medidas de seguridad adecuadas**, como:

Establecer contraseñas seguras

Las contraseñas seguras son la primera línea de defensa contra los accesos no autorizados a la red inalámbrica. Se deben utilizar contraseñas fuertes y largas y cambiarlas periódicamente.

Encriptar la red

La encriptación de la red inalámbrica sí puede impedir que los usuarios malintencionados intercepten los datos de la red. Se recomienda utilizar encriptación WPA2 o superior.

Actualizar regularmente el software y el firmware

Es importante mantener actualizado el software y el firmware de los dispositivos de la red para asegurarse de que se hayan corregido las vulnerabilidades conocidas.

Limitar el acceso

Solo deben tener acceso a la red inalámbrica los usuarios autorizados. Se deben establecer políticas de acceso claras y limitar el acceso a los dispositivos autorizados.

Utilizar herramientas de seguridad

Se pueden utilizar herramientas de seguridad como firewalls y software antivirus para proteger la red inalámbrica contra ataques de malware.

Además, es importante educar a los usuarios de la red inalámbrica sobre las mejores prácticas de seguridad, como:

- No compartir contraseñas.
- No hacer clic en enlaces sospechosos.

La protección de las comunidades inalámbricas es una tarea continua que requiere un enfoque de seguridad en capas para minimizar los riesgos de seguridad.

Y... ¿ocultar el nombre de Red?

Ocultar el SSID (Service Set Identifier) de una red inalámbrica implica configurar el enrutador para que no emita el nombre de la red. En lugar de transmitir el nombre de la red inalámbrica de manera pública, el enrutador simplemente no transmite ninguna información de identificación.

La idea detrás de ocultar el SSID es que, si un intruso no puede ver el nombre de la red inalámbrica, no puede conectarse a ella. Sin embargo, esto no significa que la red esté protegida contra ataques, ya que los hackers aún pueden detectar la red a través de herramientas especializadas. Además, ocultar el SSID también puede causar problemas de conectividad para los dispositivos legítimos que intentan conectarse a la red inalámbrica.

En conclusión, ocultar el SSID **no es una medida efectiva** para aumentar la seguridad de una red inalámbrica. En lugar de ello, recuerda las recomendaciones que te hemos ofrecido, como:

1. Utilizar tecnologías de cifrado de redes inalámbricas más seguras, como WPA2 o WPA3.
2. Establecer contraseñas fuertes y seguras para el acceso a la red.
3. Además, es importante mantener el software del enrutador actualizado y configurar medidas de seguridad adicionales, como firewalls y filtros de direcciones MAC, para aumentar la protección de la red inalámbrica.

4.8. Protección en el acceso a sitios web. Protocolos seguros. HTTPS

Protección en el acceso a sitios web

¿Cómo saber si es seguro acceder a un sitio Web?

Navegamos por Internet con total tranquilidad, utilizamos los buscadores y accedemos a las páginas que nos parecen más interesantes, vemos películas y series, hacemos compras, leemos noticias, ..., pero siempre deberíamos tener en cuenta que la navegación sin precauciones puede suponer muchos riesgos de seguridad y privacidad.

A título de ejemplo, pensemos en un ataque DDoS:

Un ataque DDoS (Distributed Denial of Service) es...

... Un tipo de ataque cibernético en el que un gran número de dispositivos (por lo general, bots comprometidos) intentan sobrecargar un servidor o red con tráfico de Internet, lo que provoca una interrupción del servicio para los usuarios legítimos.

El objetivo de estos ataques puede variar, desde simplemente causar inconvenientes, pasando por dañar la reputación de una empresa o institución, o incluso robar información.

Existen diferentes tipos de ataques DDoS pero, en general, se pueden clasificar en dos categorías principales:

Ataques de saturación

Implican inundar la red o el servidor objetivo con una gran cantidad de tráfico malicioso. Esto puede hacer que el servidor se vuelva inaccesible para los usuarios legítimos, lo que provoca una denegación del servicio.

Ataques de aplicación

Buscan explotar vulnerabilidades en el software o en las aplicaciones que se ejecutan en el servidor objetivo. Estos ataques pueden ser más difíciles de detectar y prevenir que los ataques de saturación.

Protocolos seguros

Como vemos, la protección del acceso a sitios web es una preocupación importante para cualquier persona razonable que navegue en la Web y los protocolos seguros, como HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), son una medida importante para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios al acceder a sitios web.

Pero, además de HTTPS, existen otros muchos protocolos y tecnologías de seguridad utilizados en la red, dependiendo de las necesidades y los requisitos de seguridad de cada situación, por ejemplo:

SFTP (Secure File Transfer Protocol)

Es un protocolo seguro utilizado para transferir archivos a través de una red. SFTP utiliza cifrado SSH para proteger la transferencia de datos.

SSH (Secure Shell)

Es un protocolo de red utilizado para conectar y administrar servidores de forma remota de manera segura. SSH utiliza cifrado para proteger la autenticación y las comunicaciones.

SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Secure)

Es una variante segura del protocolo SMTP utilizado para enviar correo electrónico. SMTPS utiliza cifrado SSL o TLS para proteger la comunicación de correo electrónico.

FTPS (File Transfer Protocol Secure)

Es una variante segura del protocolo FTP utilizado para transferir archivos a través de una red. FTPS utiliza cifrado SSL o TLS para proteger la transferencia de datos.

IMAPS (Internet Message Access Protocol Secure)

Es una variante segura del protocolo IMAP utilizado para acceder a correo electrónico almacenado en un servidor. IMAPS utiliza cifrado SSL o TLS para proteger la comunicación de correo electrónico.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

Es un protocolo de seguridad que protege el sistema de nombres de dominio (DNS) de ataques de envenenamiento de caché y suplantación de identidad. DNSSEC utiliza cifrado digital para verificar la autenticidad de los registros DNS.

HTTPS

HTTPS

... Un protocolo de transferencia de hipertexto seguro que protege la privacidad y seguridad de los usuarios al acceder a sitios web.

Utiliza una capa de cifrado *SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)* para proteger la comunicación entre el navegador web y el servidor web.

Cuando un usuario accede a un sitio web a través de HTTPS, la información que se transmite entre el navegador y el servidor se cifra para evitar que los hackers intercepten y manipulen los datos.

HTTPS se utiliza en sitios web que manejan información confidencial, como datos de inicio de sesión, información de pago y cualquier otro tipo de información privada.

Además, Google y otros motores de búsqueda han adoptado HTTPS como un factor de clasificación para sus resultados de búsqueda, lo que significa que los sitios web que utilizan HTTPS tienen una mayor probabilidad de aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

En la página de Google Domains, podrás encontrar información sobre cómo utilizar HTTPS en tu dominio Utilizar HTTPS en tu dominio.

4.9. Políticas de control de acceso seguro. Gestión de contraseñas.

Políticas de control de acceso seguro

Algunas políticas de control de acceso seguro que se pueden implementar en una organización dependerán de las necesidades y requisitos de seguridad de la organización y deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para mantener la efectividad.

Algunos de los aspectos a vigilar y controlar con respecto a la seguridad en nuestra organización, son:

1. Autenticación de usuarios

Todos los usuarios deben ser autenticados antes de que se les permita acceder a los recursos de la organización. La autenticación puede incluir la utilización de contraseñas, tokens de seguridad, certificados digitales, entre otros.

2. Gestión de contraseñas

Se deben establecer reglas claras para la creación de contraseñas seguras, la gestión de contraseñas y la rotación periódica de las mismas.

3. Control de acceso basado en roles

Se deben definir permisos y roles para cada usuario y se debe reducir el acceso solo a los recursos necesarios para desempeñar su trabajo.

4. Control de acceso basado en políticas

Se deben establecer políticas claras sobre qué recursos están disponibles para los usuarios y bajo qué condiciones, como la hora del día, la ubicación geográfica, el tipo de dispositivo utilizado, entre otros.

5. Segregación de funciones

Las tareas y responsabilidades se deben dividir entre diferentes usuarios para minimizar el riesgo de fraude interno.

6. Monitorización de actividad

Se debe realizar un seguimiento y registro de la actividad de los usuarios para detectar y prevenir cualquier actividad sospechosa.

7. Actualizaciones de seguridad

Se deben aplicar regularmente actualizaciones y parches de seguridad para proteger los recursos de la organización contra vulnerabilidades conocidas.

8. Educación y concientización

Los usuarios deben recibir formación y capacitación para entender la importancia de la seguridad de la información y cómo pueden contribuir a mantenerla segura.

Gestión de contraseñas

Las contraseñas suelen ser una de las mayores vulnerabilidades en un sistema. La utilización de contraseñas por defecto (1234, admin...) suponen un elevado riesgo y peligro para la seguridad del sistema, así como determinados nombres o fechas que pueden ser vulnerables cuando se emplean ingeniería social o ataques de fuerza bruta.

Para definir una contraseña segura es conveniente...

1. Utilizar mayúsculas y minúsculas.
2. Que la contraseña tenga al menos más de 8 caracteres.
3. Que combine letras, números y símbolos.
4. Que no contenga el nombre de usuario en la misma.

Fav

Aun tomando todas estas precauciones, es posible que nuestra contraseña sea revelada a través de un keylogger, un tipo de malware que infecta nuestro equipo robándonos las contraseñas que utilizamos en el mismo, o a través del filtrado de datos al conectarnos a una red no segura. Y mejor no hablemos de imprudencias graves que se comenten en el día a día, como dejarla anotada en un archivo de texto o en un papel junto a nuestro equipo.